PROJECT BLUEPRINT

ডিজিটাল বুক
রিডিং প্ল্যাটফর্ম

Next.js • MongoDB • PDF.js • SSLCommerz

Complete Product & Development Walkthrough

একটি minimalist, editorial-style digital library যেখানে পাঠকরা Free বই পড়তে পারবে এবং Premium বই কিনে অনলাইনে পড়তে পারবে - Download option ছাড়াই।

প্রস্তুতকৃত scope: Public website, reader experience, user dashboard, admin dashboard, payment, protected PDF delivery এবং development roadmap।

DESIGN DIRECTION

পুরোনো সাহিত্য পত্রিকার আবহ + আধুনিক minimal interface। Warm ivory, charcoal typography, muted burgundy accent এবং প্রচুর white space।

REFERENCE WEBSITES

sinedogma.com.tr
roberttran.com.au

OVERVIEW

সূচিপত্র

- 01. Project vision ও design direction
- 02. Product overview ও user roles
- 03. Technology stack ও system architecture
- 04. Website pages ও user experience
- 05. User dashboard
- 06. Admin dashboard
- 07. Free এবং Premium access control
- 08. SSLCommerz payment integration
- 09. PDF reader ও download protection
- 10. MongoDB database structure
- 11. Backend API structure
- 12. Project folder structure
- 13. Development roadmap
- 14. Deployment ও production configuration
- 15. প্রয়োজনীয় improvements
- 16. Final MVP scope ও recommendations

এই ডকুমেন্টটি initial product specification হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। Development শুরু হওয়ার আগে প্রয়োজন অনুযায়ী scope, pricing policy এবং legal content rights final করে নেওয়া উচিত।

PRODUCT FOUNDATION

১. Project Vision & Design Direction

আপনার আইডিয়াটি মূলত একটি Digital Library + Premium Book Reading Platform। এখানে ব্যবহারকারীরা বই খুঁজবে, Free বই সরাসরি পড়বে এবং Premium বই কিনে ওয়েবসাইটে পড়তে পারবে। কোনো বইয়ের জন্য সাধারণ Download option থাকবে না।

এটিকে বড় e-commerce platform না বানিয়ে একটি minimalist digital bookstore এবং reading experience হিসেবে তৈরি করাই ভালো। এতে design, feature এবং development - তিনটিই সহজ ও maintainable থাকবে।

Reference website থেকে কী নেওয়া হবে

Reference	Design inspiration	Project-এ প্রয়োগ
Sinedogma sinedogma.com.tr	Minimal editorial layout, typography-focused design, digital archive, category navigation, text-first content.	Library browsing, category structure, simple search এবং editorial presentation.
Robert Tran roberttran.com.au	Old newspaper / magazine-inspired layout, large headings, masthead, compact metadata, structured sections.	Homepage masthead, page headings, book metadata, issue-like visual details.

FINAL DESIGN DIRECTION

দুটি reference-এর ভালো দিক মিলিয়ে একটি আধুনিক digital library এবং পুরোনো সাহিত্য পত্রিকার মিশ্রণ তৈরি করুন। Reference site হুবহু copy না করে typography, spacing, hierarchy ও editorial feel অনুসরণ করুন।

Suggested visual identity

Element	Suggested direction
Background	Warm ivory / off-white - #F5F1E8
Main text	Charcoal / near black - #24221F
Accent	Muted brown / dark burgundy - #8A493B
Secondary tone	Soft beige - #D8CEBE
Heading font	Noto Serif Bengali / Cormorant Garamond / Playfair Display
Body font	Noto Sans Bengali / Inter / Lato
UI style	Minimal, thin borders, calm spacing
Book cards	Editorial cover presentation; clear title and author

Hero section-এ বড় banner বাধ্যতামূলক নয়। Typography, book cover, subtle texture এবং white space দিয়েই visual identity তৈরি করা যাবে।

PRODUCT STRUCTURE

২. Product Overview & User Roles

Platform-টি তিনটি প্রধান অংশে ভাগ হবে: Public Website, User Account এবং Admin Dashboard।

Area	কাজ
Public Website	Visitor বই browse, search, genre/category filter, book details দেখা এবং Free বই পড়তে পারবে।
User Account	Purchased books, reading history, bookmarks, reading progress এবং account settings থাকবে।
Admin Dashboard	Admin বই upload/edit/delete, price ও access type set, genre/category manage, user এবং transaction manage করবে।

Main user roles

Role	Permissions
Visitor	Browse, search, book details এবং Free book reading.
Registered User	Free reading, Premium purchase, reading progress, bookmarks এবং transaction history.
Admin	সব content, user, book, category, genre এবং transaction management.

SCOPE RECOMMENDATION

প্রথম version-এ Seller বা Author dashboard দরকার নেই। একজন Admin-ই সব বই upload এবং manage করবে। এতে system অনেক সহজ থাকবে।

TECHNICAL FOUNDATION

৩. Technology Stack & System Architecture

Technology	ব্যবহার
Next.js (App Router) + TypeScript	Frontend, backend API, server-side logic এবং route management.
Tailwind CSS	Responsive styling এবং layout.
shadcn/ui	Dashboard-এর reusable UI components.
MongoDB Atlas + Mongoose	Database এবং schema/model management.
Auth.js	Authentication ও session management.
PDF.js	Browser-এ custom PDF reading experience.
Cloudflare R2	Private PDF এবং book cover storage.
SSLCommerz	Premium book payment.
Vercel	Next.js application deployment.

Recommended architecture

```
FRONTEND - NEXT.JS
Public Website | User Account | Admin Dashboard | PDF Reader
                          |
                          v
BACKEND - NEXT.JS ROUTE HANDLERS
Authentication | Authorization | Book API | Payment API | Reader API
             /                |                \
            v                 v                 v
     MONGODB ATLAS        CLOUDFLARE R2       SSLCOMMERZ
 Users, Books, Orders    Private PDF files   Checkout, IPN, Validation
 Purchases, Progress     and book covers
```

MongoDB-তে PDF binary store করবেন না। MongoDB-তে PDF-এর metadata এবং storage key রাখবেন; actual PDF file Cloudflare R2-এর private bucket-এ থাকবে। এতে database অযথা বড় হবে না এবং file storage আলাদাভাবে manage করা যাবে।

ARCHITECTURE RULE

Original PDF file কখনো public bucket বা publicly accessible URL-এ রাখবেন না। Reader-এর file request backend authorization-এর মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

PUBLIC WEBSITE

৪. Website Pages & User Experience

A. Homepage - /

Homepage-এর লক্ষ্য হবে website-এর editorial identity দেখানো এবং visitor-কে দ্রুত Library-তে নিয়ে যাওয়া।

Section	Content / behavior
Header / Masthead	Logo বা website name; Home, Library, Genres, About, Search, Login / My Account.
Hero	Large editorial heading: “A quiet place for curious minds.” Subheading: “Discover books, ideas and stories worth spending time with.” CTA: Explore the Library, Browse Free Books.
Featured Books	Admin যেসব বই Featured করবে, সেগুলো cover, title, author, genre এবং Free/Premium label-সহ দেখাবে।
Browse by Genre	Fiction, Philosophy, History, Psychology, Science, Literature, Business, Biography.
Recently Added	সর্বশেষ publish হওয়া ৬-৮টি বই।
Free Reading Collection	যেসব বই visitor বিনামূল্যে পড়তে পারবে।
Premium Collection	Premium বই ও price দেখাবে।
Footer	About, Contact, Privacy Policy, Terms & Conditions, Refund Policy এবং social links.

B. Library - /library

এটি মূল book browsing page। User সব বই এক জায়গায় দেখতে পারবে এবং filter/search করে পছন্দের বই খুঁজতে পারবে।

- Tabs: All Books, Free Books, Premium Books
- Filters: Genre, Category, Author
- Sorting: Newest, Oldest, A-Z
- Search: Book title, author এবং relevant topics
- Pagination বা Load More

```
THE LIBRARY                                    124 BOOKS
Discover something worth reading.
[ Search books, authors, topics...            ]
All Books  |  Free  |  Premium

GENRES                BOOK COLLECTION
[ ] Fiction            [Book] [Book] [Book]
[ ] Philosophy         [Book] [Book] [Book]
[ ] History
```

```
[ ] Psychology

                          [Load More]
```

Search-এর প্রথম version-এ MongoDB text index বা basic indexed search যথেষ্ট হতে পারে। বড় collection হলে MongoDB Atlas Search দিয়ে autocomplete, fuzzy matching এবং category facets যোগ করা যাবে।

C. Book Details - /books/[slug]

প্রতিটি বইয়ের আলাদা details page থাকবে। এখানে visitor বইয়ের তথ্য দেখে পড়া শুরু করতে বা Premium হলে purchase করতে পারবে।

Information	Example
Book Title	The Art of Thinking
Author	Example Author
Genre	Philosophy
Category	Non-fiction
Language	English
Pages	240
Access	Premium
Price	৳250

Page layout: এক পাশে বড় book cover; অন্য পাশে title, author, description, genre/category, language, page count, access label এবং CTA button।

FREE BOOK CTA

Read Book - visitor সরাসরি বই পড়তে পারবে; registration বা payment লাগবে না।

PREMIUM BOOK CTA

Purchase & Read - ৳250 - user purchase না করা পর্যন্ত full book পড়তে পারবে না।

Improvement: Premium বইয়ের প্রথম ৩-৫ পৃষ্ঠার sample preview রাখা যেতে পারে। এতে কেনার আগে ব্যবহারকারী বইয়ের style ও content সম্পর্কে ধারণা পাবে।

D. Reader - /read/[bookId]

Reader পুরো project-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাধারণ PDF viewer-এর মতো না রেখে distraction-free digital reading interface তৈরি করা উচিত।

Feature	কাজ
Previous / Next	আগের ও পরের পৃষ্ঠায় যাওয়া।
Page Navigation	নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় যাওয়া।
Zoom	লেখা বড় বা ছোট করা।
Fit Width	স্ক্রিন অনুযায়ী page fit।
Fullscreen	Fullscreen reading।
Night Mode	Dark reading mode।
Bookmark	পৃষ্ঠা bookmark করা।
Reading Progress	সর্বশেষ কোন পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়েছে তা save করা।
Exit Reader	Book details বা library-তে ফিরে যাওয়া।

```
THE ART OF THINKING
Continue Reading

Page 45 of 240
[=================------------------------------] 19%
Last read: Today
```

User আবার বইটি খুললে সর্বশেষ পড়া page থেকে শুরু হবে। Optional feature হিসেবে table of contents এবং text search রাখা যায়, যদি PDF-এ searchable text layer থাকে।

E. Authentication pages

- /login - Login
- /register - Create account
- /forgot-password - Password recovery
- /verify-email - Email verification

Free বই পড়ার জন্য registration বাধ্যতামূলক করবেন না। Premium purchase এবং cross-device reading progress sync করার জন্য account প্রয়োজন হবে।

READER ACCOUNT

৫. User Dashboard - /account

Login করা user নিজের personal reading dashboard পাবে। Design হবে simple এবং reading-focused।

Section	Details
Overview	Total books purchased এবং reading progress summary.

Section	Details
My Library	Purchased Premium books.
Continue Reading	সর্বশেষ খোলা বইগুলো এবং resume action.
Reading History	Recently read books.
Bookmarks	Saved pages ও bookmarks.
Transactions	Payment history এবং transaction details.
Profile	Name, email এবং password settings.

UX NOTE

Free book-এর জন্য user-কে My Library-তে বই যোগ করতেই হবে - এমন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে account থাকলে Free এবং Premium উভয়ের reading progress ও bookmark sync করা যাবে।

CONTENT MANAGEMENT

৬. Admin Dashboard - /admin

Admin dashboard-এর interface clean এবং practical হবে। Public website-এর editorial identity বজায় রাখতে হবে, তবে admin কাজের সুবিধা visual styling-এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

Dashboard overview

- Total Books
- Total Users
- Total Free Books
- Total Premium Books
- Total Sales
- Recent Transactions

Admin overview-তে প্রদর্শিত সব সংখ্যা live database data থেকে আসবে; design mockup-এ sample numbers ব্যবহার করা যেতে পারে।

Admin sidebar

```
OVERVIEW
  Dashboard
  Books
    - All Books
    - Add New Book

COLLECTIONS
  Categories
  Genres
```

```
USERS & SALES
  Users
  Orders
  Transactions

SETTINGS
  General Settings
  Profile
  Logout
```

A. Book management - /admin/books

Admin সব বই table আকারে দেখতে পারবে।

Column	Actions / data
Cover	Book cover thumbnail.
Title / Author	বইয়ের নাম এবং লেখক।
Category / Genre	Assigned category ও genre.
Access Type	Free অথবা Premium.
Price	Premium book-এর মূল্য.
Status	Draft, Published, Archived.
Actions	Edit, Preview, Publish/Unpublish, Archive/Delete.

B. Add New Book - /admin/books/new

Field	Input / behavior
Book Title	Text
Slug	Auto-generated, editable
Author	Text
Description	Rich text
Book Cover	Image upload
PDF File	PDF upload
Genre	Multi-select
Category	Multi-select
Language	Select
Page Count	Auto-detect / editable
Access Type	Free / Premium

Field	Input / behavior
Price	Number; Premium হলে required
Featured	Toggle
Publish Status	Draft / Published

Admin PDF এবং cover upload করার পর Draft হিসেবে save করতে পারবে। সব তথ্য ঠিক থাকলে Publish করলে বই Public Library-তে দেখা যাবে।

C. Genre & Category management

দুটিকে আলাদা entity হিসেবে রাখা উচিত।

Genres - বইয়ের ধরন	Categories - লাইব্রেরির collection
Fiction	Featured Collection
Non-fiction	Beginner's Reading
Romance	Classic Literature
Mystery	New Arrivals
Philosophy	Editor's Picks
Science Fiction	Business / Subject Collections

একটি বই একাধিক genre এবং category-তে থাকতে পারবে। Genre দিয়ে বিষয়/ধরন বোঝাবে; Category দিয়ে website-এর নিজস্ব editorial collection সাজানো হবে।

D. User management

- User name, email এবং registration date
- Purchased books এবং total spending
- Account status
- প্রয়োজন অনুযায়ী Suspend / Activate

E. Orders & Transactions

- Transaction ID
- User email এবং book name
- Amount ও payment gateway
- Payment status এবং date

Admin payment record দেখতে পারবে এবং support বা refund request handling-এর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাবে। Refund হলে purchase entitlement কীভাবে revoke হবে তা policy-তে আগে নির্ধারণ করা উচিত।

BUSINESS LOGIC

৭. Free & Premium Access Control

Condition	Free Book	Premium Book
Visitor দেখতে পারবে	Yes	Yes
Details দেখতে পারবে	Yes	Yes
Account ছাড়া পড়তে পারবে	Yes	No
Payment লাগবে	No	Yes
Download button থাকবে	No	No
Purchase history	Not required	Yes
Reading access	Public	Purchased user only

Access control logic

```
User opens a book
      |
      v
Is the book published? -- NO --> Not available
      | YES
      v
Is it FREE? -- YES --> Allow reading
      | NO
      v
Is user logged in? -- NO --> Ask user to log in
      | YES
      v
Check verified purchase
      |
   +--+--+
   |     |
  YES    NO
   |     |
   v     v
 Allow  Show purchase option
```

এই logic শুধু frontend-এ implement করলে হবে না। প্রতিটি protected API request-এ backend-কে authentication এবং book entitlement যাচাই করতে হবে। Premium book-এর PDF data delivery endpoint-এও একই check থাকতে হবে।

Recommended purchase model

INDIVIDUAL BOOK PURCHASE + LIFETIME ACCESS

আপনার বর্তমান requirement অনুযায়ী প্রতি বই আলাদাভাবে কেনার model সবচেয়ে simple। উদাহরণ: Premium বইয়ের মূল্য ৳250; user একবার কিনলে account-এ বইটি স্থায়ীভাবে unlock থাকবে। Subscription এখনই দরকার নেই।

PAYMENT FLOW

৮. SSLCommerz Payment Integration

Premium বই কেনার সময় user SSLCommerz hosted checkout-এ যাবে। Payment verified হলে backend user-এর account-এ purchase entitlement তৈরি করবে।

```
1. User selects a Premium Book
              |
              v
2. Create PENDING Order in MongoDB
              |
              v
3. Create SSLCommerz payment session
              |
              v
4. User completes payment on hosted checkout
              |
              v
5. Receive IPN / callback and validate transaction
              |
              v
6. Mark order PAID and create Purchase record
              |
              v
7. Unlock Premium book for that user
```

Payment status

- PENDING - Payment শুরু হয়েছে, কিন্তু এখনো যাচাই হয়নি।
- PAID - Server-side validation সফল হয়েছে।
- FAILED - Payment ব্যর্থ হয়েছে।
- CANCELLED - User checkout cancel করেছে।
- REFUNDED - Payment refund হয়েছে।

Payment security rules

- SSLCommerz থেকে Success URL-এ ফিরে এলেই payment successful ধরে নেওয়া যাবে না।
- IPN notification গ্রহণ করতে হবে এবং server-side transaction validation করতে হবে।
- Transaction ID, amount, currency এবং status যাচাই করতে হবে।
- Verified payment ছাড়া Premium access unlock করা যাবে না।
- একই notification একাধিকবার এলেও duplicate purchase যেন তৈরি না হয় - idempotency check রাখতে হবে।

Setting	Recommendation
Currency	BDT
Gateway	SSLCommerz Hosted Checkout
Payment initiation	Server-side
IPN endpoint	Server-side

Setting	Recommendation
Transaction validation	Server-side
Access unlock	Only after verified payment

REFERENCE

SSLCommerz integration documentation: https://developer.sslcommerz.com/ - production integration-এর আগে তাদের latest integration guide এবং merchant requirements অনুসরণ করুন।

CONTENT SECURITY

৯. PDF Reading & Download Protection

বাস্তব সীমাবদ্ধতা

Browser-এ PDF বা তার page data দেখালে ১০০% download prevention সম্ভব নয়। Content user-এর device-এ পৌঁছায়, তাই advanced user developer tools, network requests, screenshots বা অন্য পদ্ধতিতে capture করতে পারে। লক্ষ্য হবে public download সহজে বন্ধ করা, unauthorized access ঠেকানো এবং content sharing নিরুৎসাহিত করা।

Recommended approach: PDF.js + protected delivery

- PDF Cloudflare R2-এর private bucket-এ থাকবে।
- MongoDB-তে file storage key থাকবে; public file URL নয়।
- Reader PDF.js ব্যবহার করে custom interface-এ page render করবে।
- Next.js protected API দিয়ে file content serve হবে।
- API প্রতিটি request-এ book access যাচাই করবে।
- PDF.js-এর default download/print controls বাদ দিয়ে custom toolbar তৈরি হবে।
- User email বা account identifier দিয়ে subtle dynamic watermark দেখানো যেতে পারে।

Security layers

Protection	উদ্দেশ্য
Private storage	Original PDF public নয়।
Server-side authorization	Free/Premium access যাচাই।
Custom PDF viewer	সাধারণ download UI সরানো।
Hide print option	সাধারণ print control সরানো।
Dynamic watermark	Unauthorized sharing নিরুৎসাহিত করা।

Protection	উদ্দেশ্য
Rate limiting	Automated excessive requests কমানো।
Protected streaming	সরাসরি storage access এড়ানো।

Cloudflare R2 private bucket-এ রাখা উচিত। Long-lived public URL frontend-এ দেওয়া যাবে না। Presigned URL ব্যবহার করলে মনে রাখতে হবে - URL expire হওয়ার আগ পর্যন্ত অন্য কারও সঙ্গে share করা সম্ভব।

Alternative: page images

আরও কঠোর presentation control চাইলে PDF page image-এ convert করে page-by-page render করা যায়। এতে original PDF file সরাসরি user-কে দেওয়া হয় না। তবে screenshot আটকানো যায় না; text selection, search এবং accessibility-ও সীমিত হতে পারে।

MVP RECOMMENDATION

প্রথম version-এ PDF.js + authenticated streaming + watermark ব্যবহার করুন। “Download বন্ধ” করার নামে ১০০% security guarantee দেবেন না।

DATA MODEL

১০. MongoDB Database Structure

Collection	Important fields
users	name, email, passwordHash, role, status
books	title, slug, author, description, coverKey, pdfKey, price, accessType, published
genres	name, slug, description
categories	name, slug, description
orders	userId, bookId, amount, currency, tranId, status
purchases	userId, bookId, orderId, purchasedAt
readingProgress	userId, bookId, lastPage, progress
bookmarks	userId, bookId, pageNumber
settings	siteName, logo, contact, socialLinks

Relationship overview

USER

```
|-- ORDERS (payment records)
|-- PURCHASES (book entitlements)
|-- BOOKMARKS (saved pages)
|-- READING PROGRESS (last page / progress)
         |
         v
       BOOKS
        |-- genreIds[] --> GENRES
        |-- categoryIds[] --> CATEGORIES
```

Database design rules

- Email unique এবং normalized রাখতে হবে।
- Book slug unique হতে হবে।
- এক user-এর একটি বইয়ের duplicate successful purchase যেন accidentalভাবে তৈরি না হয়।
- Paid order এবং purchase entitlement আলাদা collection-এ রাখুন।
- Books collection-এ PDF binary রাখবেন না।
- Frequently queried fields-এ appropriate indexes তৈরি করুন।
- একটি book-এ একাধিক genre ও category assign করার জন্য genreIds এবং categoryIds array রাখুন।

SERVER CONTRACTS

১১. Backend API Structure

Method	Endpoint	Purpose
GET	/api/books	Books listing, filters এবং search.
GET	/api/books/[slug]	Book details.
POST	/api/admin/books	Create book.
PATCH	/api/admin/books/[id]	Update book.
DELETE	/api/admin/books/[id]	Archive/delete book.
POST	/api/admin/uploads	Authorized upload flow.
GET	/api/genres	Genre listing.
GET	/api/categories	Category listing.
POST	/api/payments/sslcommerz/init	Initiate payment.
POST	/api/payments/sslcommerz/ipn	Payment notification.
POST/GET	/api/payments/sslcommerz/success	Success callback.
POST/GET	/api/payments/sslcommerz/fail	Failed callback.
POST/GET	/api/payments/sslcommerz/cancel	Cancel callback.
GET	/api/reader/[bookId]/content	Protected PDF streaming.
PATCH	/api/reading-progress/[bookId]	Update reading progress.
POST	/api/bookmarks	Save bookmark.

সব Admin API-তে Admin role check করতে হবে। Reader API-তে user authentication এবং Free/Premium entitlement যাচাই করতে হবে। Request validation, rate limit এবং consistent error response রাখা ভালো।

CODE ORGANIZATION

১২. Recommended Project Folder Structure

```
digital-library/
|-- public/
|   |-- images/
|   |-- fonts/
|   |-- icons/
|
|-- src/
|   |-- app/
|   |   |-- (public)/
|   |   |   |-- page.tsx
|   |   |   |-- library/
|   |   |   |-- books/[slug]/
|   |   |   |-- genres/[slug]/
|   |   |   |-- categories/[slug]/
|   |   |   |-- search/
|   |   |   |-- about/
|   |   |-- (auth)/
|   |   |   |-- login/
|   |   |   |-- register/
|   |   |   |-- forgot-password/
|   |   |-- account/
|   |   |   |-- library/
|   |   |   |-- history/
|   |   |   |-- bookmarks/
|   |   |   |-- transactions/
|   |   |-- read/[bookId]/
|   |   |-- admin/
|   |   |   |-- books/
|   |   |   |-- genres/
|   |   |   |-- categories/
|   |   |   |-- users/
|   |   |   |-- orders/
|   |   |   |-- settings/
|   |   |-- api/
|   |-- components/
|   |   |-- layout/ books/ reader/ forms/ dashboard/ ui/
|   |-- models/
|   |   |-- User.ts Book.ts Genre.ts Category.ts
|   |   |-- Order.ts Purchase.ts Bookmark.ts ReadingProgress.ts
|   |-- lib/
|   |   |-- mongodb.ts auth.ts permissions.ts storage.ts pdf.ts
|   |   |-- payments/sslcommerz.ts
|   |   |-- validations/
|   |-- types/
|
|-- .env.local
|-- next.config.ts
|-- package.json
|-- tsconfig.json
```

এটি suggested structure। Application বড় হলে feature অনুযায়ী service, repository, hooks এবং validation layer আলাদা করা যাবে। শুরুতে অযথা abstraction বাড়ানোর প্রয়োজন নেই।

IMPLEMENTATION PLAN

১৩. Complete Development Roadmap

Phase 01 - Project Setup & Planning

- Next.js + TypeScript setup
- Tailwind CSS configure
- MongoDB Atlas connection
- Cloudflare R2 configuration
- Git repository ও environment variables

Phase 02 - Design System & Frontend

- Color palette, fonts ও typography
- Header / footer
- Homepage
- Library page
- Book details page
- Responsive layouts

Phase 03 - Authentication & Database

- Registration ও login
- Password hashing ও email verification
- Admin role
- MongoDB schemas
- Server-side permission system

Phase 04 - Admin Dashboard

- Dashboard overview
- Book CRUD
- PDF ও cover upload
- Genre/category management
- Publish / Unpublish

Phase 05 - Public Library & Reader

- Book listing, search ও filters
- Free book reading
- PDF.js reader
- Premium access restrictions
- Custom toolbar ও watermark
- Reading progress ও bookmarks

Phase 06 - Payment Integration

- SSLCommerz sandbox integration
- Order creation ও payment initiation
- IPN listener ও validation
- Premium book unlocking
- Transaction history

Phase 07 - User Dashboard

- My Library
- Continue Reading
- Reading history
- Bookmarks
- Transactions ও profile settings

Phase 08 - Testing & Deployment

- Payment ও access-control testing
- PDF reader testing
- Mobile responsiveness
- Security checks
- Production credentials
- Domain, hosting ও deployment

GO-LIVE

১৪. Deployment & Production Configuration

Service	Suggested platform
Application	Vercel
Database	MongoDB Atlas
PDF storage	Cloudflare R2
Domain	Custom domain
Payment	SSLCommerz production account

Environment variables

```
# Database
MONGODB_URI=

# Authentication
AUTH_SECRET=
```

```
# Cloudflare R2
R2_ACCOUNT_ID=
R2_BUCKET_NAME=
R2_ACCESS_KEY_ID=
R2_SECRET_ACCESS_KEY=

# SSLCommerz
SSLCOMMERZ_STORE_ID=
SSLCOMMERZ_STORE_PASSWORD=
SSLCOMMERZ_IS_SANDBOX=true

# Application
NEXT_PUBLIC_APP_URL=
```

SECRET MANAGEMENT

Secret credentials কখনো GitHub repository বা frontend code-এ প্রকাশ করবেন না। Production-এ hosting provider-এর secure environment settings থেকে credentials configure করুন।

PRODUCT POLISH

১৫. Recommended Improvements

Improvement	কেন প্রয়োজন
Continue Reading	User সহজে আগের জায়গায় ফিরতে পারবে।
Bookmarks	গুরুত্বপূর্ণ page save করতে পারবে।
Sample Preview	Premium বই কেনার আগে কিছু page পড়তে পারবে।
Featured Books	Admin পছন্দের বই highlight করতে পারবে।
Recently Added	নতুন বই সহজে খুঁজে পাবে।
Dynamic Watermark	Unauthorized sharing নিরুৎসাহিত করবে।
Reading History	User-এর পড়ার history থাকবে।
SEO-friendly book pages	Search engine থেকে বই discover করা সহজ হবে।
Privacy / Refund Policy	Payment, data এবং user trust-এর জন্য প্রয়োজনীয়।

প্রথম version-এ না রাখলেও চলবে

- Author / Seller dashboard
- Monthly subscription
- Social media login
- Book reviews and ratings
- AI book recommendation

- Social reading groups
- Reading competitions
- Complex analytics
- Audiobook system

এগুলো ভবিষ্যতে user demand এবং business model পরিষ্কার হলে যোগ করা যাবে।

LAUNCH SCOPE

১৬. Final MVP Scope & Recommendation

MVP feature checklist

Public Website

- ☐ Homepage and editorial design
- ☐ Book library and book details
- ☐ Search, genre and category filters
- ☐ Free and Premium book labels
- ☐ Responsive mobile layout

Reading System

- ☐ Custom PDF.js reader
- ☐ Free books without login
- ☐ Premium book access control
- ☐ No visible download / print controls
- ☐ Dynamic watermark
- ☐ Reading progress and bookmarks

User Dashboard

- ☐ Registration and login
- ☐ My Premium Library
- ☐ Continue Reading
- ☐ Transaction history
- ☐ Profile settings

Admin Dashboard

- ☐ Dashboard overview
- ☐ Upload and manage PDF books
- ☐ Upload book covers
- ☐ Manage price and access type
- ☐ Manage genres and categories

- [ ] Manage users and transactions

Payment & Security

- [ ] SSLCommerz integration
- [ ] Payment validation and IPN
- [ ] Private PDF storage
- [ ] Server-side authorization
- [ ] Protected file streaming

Final technical decisions

Area	Final decision
Architecture	Single Next.js application
Database	MongoDB Atlas
Storage	Cloudflare R2 private bucket
Book access	Free + Individual Premium Purchase
Payment	SSLCommerz
Reading	Custom PDF.js reader
Authentication	Email + Password
Premium access	Lifetime after verified purchase
User dashboard	Simple personal reading dashboard
Admin	Single Admin role
Design	Vintage Editorial + Modern Minimalism

MY FINAL RECOMMENDATION

প্রথমে Homepage, Library, Book Details, Reader এবং Admin Book Upload - এই পাঁচটি অংশের UI ও core functionality তৈরি করুন। এরপর Authentication, Payment এবং User Dashboard যুক্ত করুন। এতে শুরুতেই পুরো project-এর জটিলতা সামলাতে হবে না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয়

1. Book management যেন Admin-এর জন্য খুব সহজ হয় - PDF upload, details, price এবং access type নির্ধারণ করেই নতুন বই publish করা যায়।
2. Premium access যেন সম্পূর্ণ server-side payment validation-এর ওপর নির্ভর করে।
3. PDF reader যেন ব্যবহারকারীর জন্য সুন্দর ও comfortable হয়, কিন্তু original PDF-এর public download link কখনো প্রকাশ না পায়।

LEGAL NOTE

বই upload ও commercial access দেওয়ার আগে সেগুলোর digital distribution এবং online reading rights আপনার আছে কি না নিশ্চিত করুন। Copyright, privacy, terms এবং refund policy প্রকাশ করুন।

REFERENCE

Useful official documentation

Next.js Documentation: https://nextjs.org/docs

MongoDB Atlas Documentation: https://www.mongodb.com/docs/atlas/

Mongoose Documentation: https://mongoosejs.com/docs/

Auth.js Documentation: https://authjs.dev/

PDF.js project: https://mozilla.github.io/pdf.js/

Cloudflare R2 Documentation: https://developers.cloudflare.com/r2/

SSLCommerz Developer Documentation: https://developer.sslcommerz.com/

Vercel Documentation: https://vercel.com/docs

Documentation এবং payment gateway-এর requirements সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হতে পারে। Development ও production launch-এর আগে সংশ্লিষ্ট official documentation-এর latest নির্দেশনা যাচাই করুন।